

这段时间主要读了三篇文章，分别是【1】[Autonomous robotic searching and assembly of two-dimensional crystals to build van der Waals superlattices.](#)【2】[Deep-learning-based image segmentation integrated with optical microscopy for automatically searching for two-dimensional materials.](#)【3】[An AI-driven robotic system for two-dimensional hetero-assemblies.](#)我是用 AI 让它带我逐字逐句读的，因为单用翻译软件看着实在是看不懂。这三篇文章都是视觉检测材料，之后转移叠加材料形成新材料，当然它们完成的任务都不太一样。关于这三篇文章的视觉检测部分可以说层层递进吧，第一篇是 18 年的 Nature Communciation，它是用传统的 CV，通过颜色阈值和信息熵阈值来识别的，之后取两者的交集。颜色阈值是用来识别层数的，就是把拍的显微图换成 HSV 色彩空间，层数越多，它的明度 V 和饱和度 S 都会明显下降，同时它规定了一个容差，只要在这个范围都可以认定为一个层的，本质上是模板匹配。信息熵是用来识别一个区域中干净的剥离薄片和杂质的，流程上就是先把图换成灰度图，边缘检测形成一个闭合区域，再填充计算熵，熵的公式为  $H = - \sum_{i=0}^{255} P_i \cdot \log_2 P_i$ ，薄片相对于杂质大得多，算出来的熵就小，这样就能区分薄片和杂质了。弊端就是十分依赖光照等周围环境的影响。第二篇也是第一篇的课题组的文章，它说是用了 Mask-RCNN (ResNet101 骨干) 和 MS-COCO 在约 2100 张 2D 材料光学显微图上做迁移训练提取了材料的共性，使得用较小的测试集就能识别新材料和区域性深度学习图像分割生成对象+边框+掩膜，就是生成材料是什么，它的位置在哪，它的形状如何。我本科训练过 YOLO 模型，感觉跟这差不多，但里面的具体算法还是不太清楚。就文章中的算法，我大概理解就是，深度学习关键是建立模型指标，就是损失函数，它定义为  $L = \alpha \cdot L_{cls} + \beta \cdot L_{box} + \gamma \cdot L_{mask}$  三项加权求和，其中  $(\alpha, \beta, \gamma) = (0.6, 1.0, 1.0)$ ， $L_{cls}$  (分类)，也即是材料身份， $L_{box}$  (定位) 也就是位置， $L_{mask}$  (掩膜) 也就是形状，都有自己的计算公式。之后就是它的训练过程了，值得一提的是它的训练集，它用了颜色通道乘法 (color channel multiplication)、旋转、水平/垂直翻转、水平/垂直平移等方式来增广它的数据集，其中颜色通道乘法就是人为制造各种色偏与亮度来扩展数据集，这样训练后，抗光照/白平衡变化的能力也就增强了，同时它把上一步权重当作源权重，在每种材料子集上做迁移学习，作者说这样能让“网络头之后那些 2D 材料共有的特征值”被优化并在不同材料间共享，从而达到之后提供较少的标注图就能识别这种材料的效果。第三篇则是先用 YOLO 先粗筛出候选区域、再用 CRM 精细抠出轮廓，记录信息后通

过一套自研软件包形成执行方案。文章中没有详细介绍它的算法。之后就是**这三篇文章的自动转移部分**，**第一篇**前期视觉检测部分不光识别了材料的身份，而且还记录了此时载物台的坐标，周围其他晶片的照片，不同放大倍率下的图像等。当芯片重新放到载物台后，原来的坐标不能直接用，而是用“轮廓形状匹配”认出当前位置，即通过平移或者旋转来看它能不能与另一张图中的轮廓重合，如果重合，则计算目标晶片位置在哪，从而比较改变载物台位置。如果搜索不到，则换用小倍率或者移动载物台扩大搜索范围。带入视野后闭环对准，同时换成高倍率精细调整，对于印章挡住晶片的问题，作者因此提前用 Canny 边缘检测记录晶片轮廓，并把这些轮廓保存为矢量线条，再叠加到实时显微镜画面上，接着就用力传感器设定一个阈值，超过阈值则停止上升，相当于就是堆叠上了。等待结束后，样品台先缓慢下降，让目标晶片从原衬底剥离，留在印章上的晶体堆叠中，再返回初始位置。**第二篇**自动转移算法并没有详细说，跟第一篇文章类似。**第三篇**前期视觉检测部分已经有每片晶片的轮廓，以及预定的堆叠位置和角度。转移时，它将实时图像与设计方案比较，系统就驱动旋转台调整角度，再调整横向位置，之后就是接触过程，系统通过波前相位分析跟踪牛顿环的演化，并把结果也就是牛顿环的增长速度反馈给运动控制模块，减小以减轻层间错位。同时协调印章高度  $Z$  和温度  $T$ ，创新的地方就在于它引入了强化学习 SAC，SAC 学习怎样调  $Z$  和  $T$ ，能让接触更稳定，接触过程本身变成实时反馈信号供 SAC 学习。之后接触覆盖目标后，控制印章回撤，逐层重复，最后落到目标衬底。

**总结：**三篇文章都涉及了二维材料的视觉检测和自动转移，读下来感觉还是不太懂的感觉，尽管有视频的看了视频。就第一篇用 CV 那部分感到熟悉，可能是需要先补一下深度学习和自动和自动转移关于机器人 ROS2 相关的基础知识。三篇文章关联性比较强，就视觉而言，从传统 CV，到深度学习网络，再到 YOLO（本质上也是深度学习）+CRM 搭配可以看出计算机视觉当今发论文工程应用的热点吧。